(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212761985 U
(45)授权公告日 2021.03.23

(21)申请号 202021548718.1

(22)申请日 2020.07.30

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 张斌 韩瑞钢 张超 白连东 刘仲阳

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674

代理人 张学元

(51)Int.Cl.

B23K 37/053(2006.01)

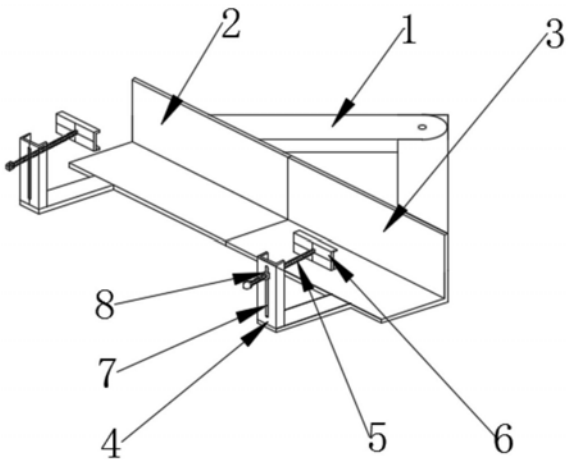
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便携式小管径管道对口器

(57)摘要

本实用新型涉及一种便携式小管径管道对口器，属于管道对口设备技术领域，解决现有小直径管道对口焊接时存在的效率低、人为因素影响大的技术问题。技术方案为：一种便携式小管径管道对口器，包括两组管道调节支臂、A端管道对接夹板和B端管道对接夹板，所述A端管道对接夹板和B端管道对接夹板均为开口向外设置的角钢；两组所述管道调节支臂的长度相同，所述A端管道对接夹板和B端管道对接夹板的长度相同。两组所述管道调节支臂的一端相互铰接，两组所述管道调节支臂的另一端分别与A端管道对接夹板和B端管道对接夹板的后侧板外边缘连接。本实用新型具有结构简单、操作方便、工作效率高、劳动强度小等优点。



CN 212761985 U

1.一种便携式小管径管道对口器,其特征在于:包括两组管道调节支臂(1)、A端管道对接夹板(2)和B端管道对接夹板(3),所述A端管道对接夹板(2)和B端管道对接夹板(3)均为开口向外设置的角钢;两组所述管道调节支臂(1)的长度相同,所述A端管道对接夹板(2)和B端管道对接夹板(3)的长度相同;

两组所述管道调节支臂(1)的一端相互铰接,两组所述管道调节支臂(1)的另一端分别与A端管道对接夹板(2)和B端管道对接夹板(3)的后侧板外边缘连接,所述管道调节支臂(1)与A端管道对接夹板(2)之间夹角为45度,所述管道调节支臂(1)与B端管道对接夹板(3)的之间夹角为45度;

所述A端管道对接夹板(2)和B端管道对接夹板(3)的外侧中部各设有一组紧固装置,所述紧固装置包括紧固支架(4)、调整螺栓(5)和紧固板(6);两组所述紧固装置的紧固支架(4)分别与所述A端管道对接夹板(2)和B端管道对接夹板(3)的水平板连接;

所述紧固支架(4)上竖直设置有腰型孔(7),所述调整螺栓(5)一端水平穿过腰型孔(7)向外伸出,所述调整螺栓(5)另一端与紧固板(6)连接,所述调整螺栓(5)的向外伸出端上装有调节螺母(8)。

2.根据权利要求1所述的一种便携式小管径管道对口器,其特征在于:所述紧固支架(4)为开口向内的L形支架。

3.根据权利要求1所述的一种便携式小管径管道对口器,其特征在于:所述紧固板(6)内侧壁设有防滑橡胶垫。

一种便携式小管径管道对口器

技术领域

[0001] 本实用新型属于管道对口设备技术领域，具体涉及一种便携式小管径管道对口器。

背景技术

[0002] 目前在管道施工过程中，小直径管道对口焊接时，普遍还在使用人工调整对口的方法，效率很低，人为因素影响大，同心度难以准确控制，虽然出现过各式管道对口装置，但由于其存在器具笨重、效率低、操作烦琐等缺陷，小直径管道对口器未见广泛使用。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术的不足，解决现有小直径管道对口焊接时存在的效率低、人为因素影响大的技术问题，本实用新型提供一种便携式小管径管道对口器。

[0004] 本实用新型通过以下技术方案予以实现。

[0005] 一种便携式小管径管道对口器，包括两组管道调节支臂、A端管道对接夹板和B端管道对接夹板，所述A端管道对接夹板和B端管道对接夹板均为开口向外设置的角钢；两组所述管道调节支臂的长度相同，所述A端管道对接夹板和B端管道对接夹板的长度相同；

[0006] 两组所述管道调节支臂的一端相互铰接，两组所述管道调节支臂的另一端分别与A端管道对接夹板和B端管道对接夹板的后侧板外边缘连接，所述管道调节支臂与A端管道对接夹板之间夹角为45度，所述管道调节支臂与B端管道对接夹板的之间夹角为45度；

[0007] 所述A端管道对接夹板和B端管道对接夹板的外侧中部各设有一组紧固装置，所述紧固装置包括紧固支架、调整螺栓和紧固板；两组所述紧固装置的紧固支架分别与所述A端管道对接夹板和B端管道对接夹板的水平板连接；

[0008] 所述紧固支架上竖直设置有腰型孔，所述调整螺栓一端水平穿过腰型孔向外伸出，所述调整螺栓另一端与紧固板连接，所述调整螺栓的向外伸出端上装有调节螺母。

[0009] 进一步地，所述紧固支架为开口向内的L形支架。

[0010] 进一步地，所述紧固板内侧壁设有防滑橡胶垫。

[0011] 本实用新型采用了上述技术方案，适用于管径DN15至DN150的小管径管道对口固定施工，并且可满足90°～180°区间有角度管道段对口施工，并且该携式夹具便携式夹具体积小、重量轻、操作简单，在高空管道作业时操作简单，能够快速实现管道对口，而且其夹具加紧后牢固可靠，减少了焊接变形，保证了施工质量的同时大大降低了人工劳动强度和施工效率，并且该多功能便携式小管径管道对口器可重复周转使用。与现有技术相比，本实用新型具有结构简单、操作方便、工作效率高、劳动强度小等优点。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型在180度平直管道对接焊接过程中的使用示意图；

[0014] 图3为本实用新型在90度管道对接焊接过程中的使用示意图。

具体实施方式

[0015] 以下实施例用于说明本实用新型，但不用来限制本实用新型的范围。若未特别指明，实施例均按照常规实验条件。另外，对于本领域技术待通过人员而言，在不偏离本实用新型的实质和范围的前提下，对这些实施方案中的物料成分和用量进行的各种修改或改进，均属于本实用新型要求保护的范围。

[0016] 如图1至图3所示一种便携式小管径管道对口器，包括两组管道调节支臂1、A端管道对接夹板2和B端管道对接夹板3，所述A端管道对接夹板2和B端管道对接夹板3均为开口向外设置的角钢；两组所述管道调节支臂1的长度相同，所述A端管道对接夹板2和B端管道对接夹板3的长度相同；

[0017] 两组所述管道调节支臂1的一端相互铰接，两组所述管道调节支臂1的另一端分别与A端管道对接夹板2和B端管道对接夹板3的后侧板外边缘连接，所述管道调节支臂1与A端管道对接夹板2之间夹角为45度，所述管道调节支臂1与B端管道对接夹板3的之间夹角为45度；

[0018] 所述A端管道对接夹板2和B端管道对接夹板3的外侧中部各设有一组紧固装置，所述紧固装置包括紧固支架4、调整螺栓5和紧固板6；两组所述紧固装置的紧固支架4分别与所述A端管道对接夹板2和B端管道对接夹板3的水平板连接；

[0019] 所述紧固支架4上竖直设置有腰型孔7，所述调整螺栓5一端水平穿过腰型孔7向外伸出，所述调整螺栓5另一端与紧固板6连接，所述调整螺栓5的向外伸出端上装有调节螺母8

[0020] 所述紧固支架4为开口向内的L形支架。

[0021] 所述紧固板6内侧壁设有防滑橡胶垫。

[0022] 使用时：首先将待焊接管道分别放置在A端管道对接夹板2和B端管道对接夹板3上，然后根据需要调节两组管道调节支臂1之间的夹角，实现A端管道对接夹板2上待焊接管道和B端管道对接夹板3上待焊接管道之间夹角的调整，角度调整完成后分别通过紧固装置对A端管道对接夹板2和B端管道对接夹板3上待焊接管道进行紧固，然后即可进行下一步焊接工作。

[0023] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉技术领域的技术待通过人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

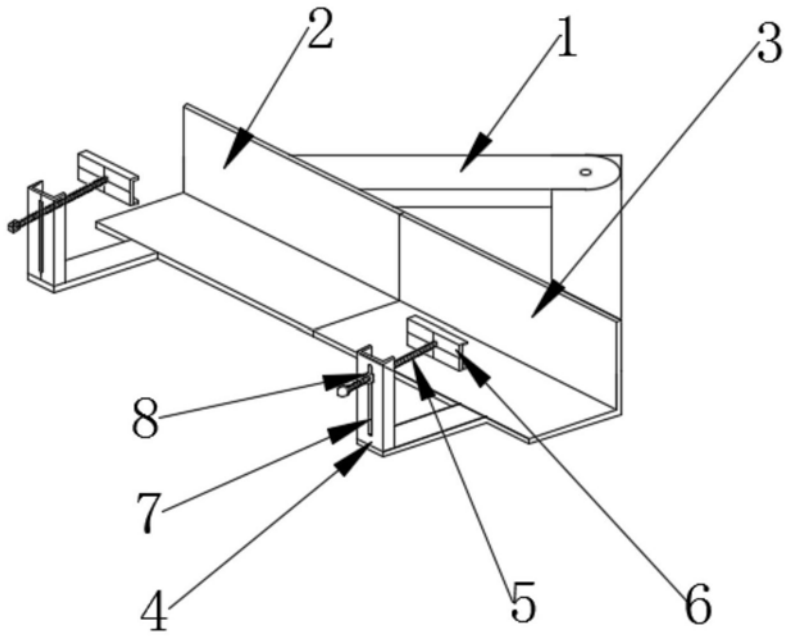


图1

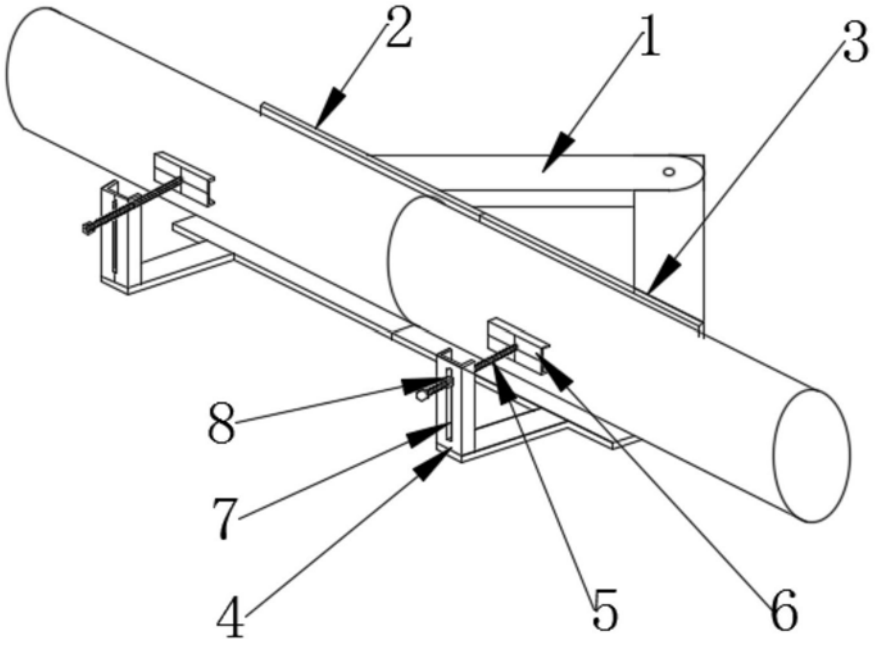


图2

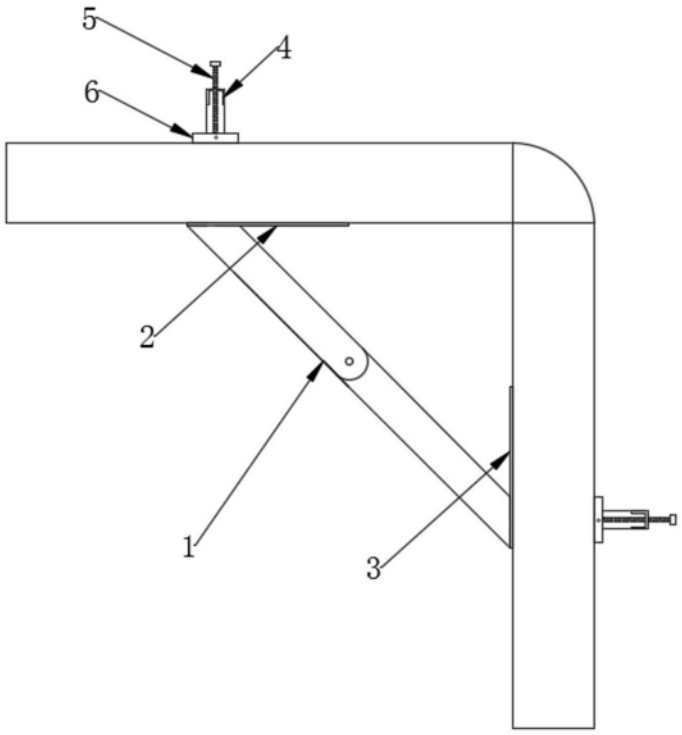


图3